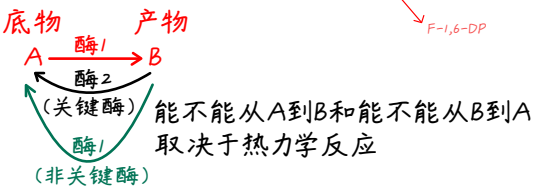
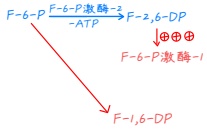
三、关键酶

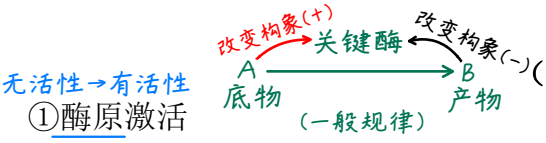
（一）关键酶的特点

①关键酶催化的反应速度很慢(限速酶) 底物 产物
②关键酶催化的反应是单向的
③只有关键酶才“值得”被 ttsx 机体调节





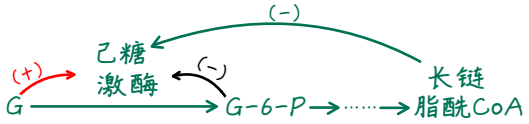
（二）关键酶活性的调节方式



①酶原激活
②变/别构调节（代谢物改变酶的构象）
③化学修饰：激素经细胞信号转导调节



不是只要在产物方向就可以抑制该酶，前提是调节剂要与酶先结合改变酶的构象，但并不是所有代谢物都能跟这个酶结合，进而调节其活性





（三）糖酵解的关键酶：己糖激酶、磷酸果糖激酶-1（最重要）、丙酮酸激酶 冰淇淋

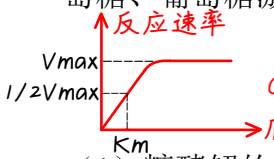
	丙酮酸激酶	己糖激酶	磷酸果糖激酶-1/果糖-6-磷酸激酶-1 最重要
催化	PEP→丙酮酸、ATP	G→G-6-P	F-6-P→F-1,6-DP
激活剂	果糖-1,6-二磷酸 底物方向	G 底物方向	AMP、ADP 果糖-2,6-二磷酸（最强激活剂）
抑制剂	ATP、丙氨酸 产物方向	G-6-P、长链脂酰 CoA 产物 糖→脂肪储存	氧化磷酸化 ATP、柠檬酸 TAC循环

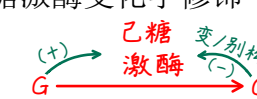
同工酶：
①己糖激酶的IV型同工酶是葡萄糖激酶，存在于肝、胰岛 B 细胞
②葡萄糖激酶的特点：米氏常数 Km 高（酶和葡萄糖的亲和力低），因此低血糖优先保证脑利用葡萄糖、葡萄糖激酶受化学修饰（胰岛素促进葡萄糖激酶合成和提高它的活性）

不是变构调节(亲和力低,不易结合)

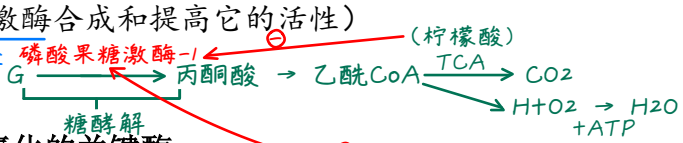


脑为己糖激酶(对G亲和力高)
肝脏为葡萄糖激酶





一定走PI3K/AKT途径



（四）糖有氧氧化的关键酶

（1）糖酵解的关键酶：己糖激酶、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶 冰淇淋

（2）丙酮酸脱羧的关键酶：丙酮酸脱氢酶复合体
三个酶一起组成
酶 → 催化
↑
帮忙(辅因子)

①催化：丙酮酸→乙酰 CoA、$NADH+H^+$、CO_2
脱羧 单递氢体 我认为辅酶A遍地泛滥了 辅酶A-递酰基

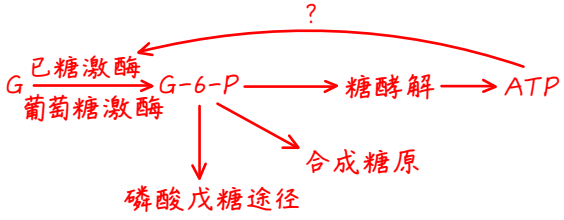
②辅因子：FAD（$VitB_2$）、Mg^{2+}、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）、NAD（VitPP）、CoA/泛酸/遍多酸（$VitB_5$）First NO.1
双递氢体 爱美
FAD Mg2+ 硫 TPP NAD CoA

❶一开始脱下来的H+由FAD承担→FADH2(传递H+)→NADH,因此产物中没有FADH2
❷大部分辅因子都是维生素

（3）三羧酸循环的关键酶：柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体

脚气病:缺乏VitB1→TPP×→丙酮酸脱氢酶复合体×→丙酮酸无法变为乙酰CoA,丙酮酸大量堆积→大量乳酸→扩张小A→高排量心衰(外周阻力↓)

（4）糖有氧氧化关键酶的调节
①有氧氧化共 7 个关键酶，其中 6 个关键酶均受 ATP 调节：ATP 是抑制剂
②己糖激酶不受 ATP 调节，因为己糖激酶催化 G→G-6-P 的意义在于活化和捕获 G



G待在细胞内(G更易出胞,而磷酸基团亲水,不易穿过脂溶性细胞膜)

